



Física Moderna

Física — Física Moderna



Física moderna — relatividade e mecânica quântica

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Física Moderna revolucionou nossa compreensão do universo no século XX. Ela inclui a teoria da relatividade, a mecânica quântica e o estudo do átomo e do núcleo.

1. Relatividade especial

A teoria da relatividade restrita, proposta por Einstein em 1905, baseia-se em dois postulados.

POSTULADOS:

1. As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais inerciais.
2. A velocidade da luz no vácuo é constante, independente do movimento da fonte.

DILATAÇÃO DO TEMPO: relógios em movimento atrasam em relação a um observador parado. Quanto maior a velocidade, mais lento o tempo.

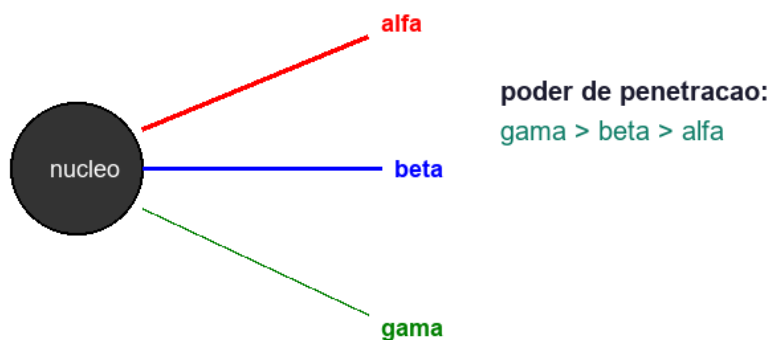
CONTRAÇÃO DO ESPAÇO: comprimentos na direção do movimento parecem menores para um observador externo.

ENERGIA E MASSA: $E = m \cdot c^2$. Massa e energia são equivalentes.

Exemplo clínico/prático:

Medicina nuclear usa isotópos radioativos emitindo raios gama. A massa do núcleo antes e depois de uma reação nuclear difere ligeiramente; essa diferença é convertida em energia, conforme $E = m \cdot c^2$. Em tratamentos com cobalto-60, a energia liberada destrói células tumorais.

Radiação: alfa, beta e gama



Radiação nuclear: alfa, beta e gama

Imagem: PAES MED AI

2. Mecânica quântica e átomo

LUZ: ONDA OU PARTÍCULA? A luz apresenta tanto comportamento ondulatório (interferência, difração) quanto corpuscular (efeito fotoelétrico).



EFEITO FOTOELETTRICO: eletrons sao arrancados de um metal quando a luz incidente tem frequencia acima de um limiar. Cada foton transfere sua energia $E = h \cdot f$ para um eletron.

EQUACAO DE PLANCK: $E = h \cdot f$, onde $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ e a constante de Planck.

MODELO ATOMICO DE BOHR: eletrons orbitam o nucleo em niveis de energia quantizados. Saltos entre niveis absorvem ou emitem fotons de energia bem definida.

Exemplo clínico/prático:

Tomografias por emissao de positrons (PET) usam radioisotopos que emitem positrons. Quando um positron encontra um eletron, aniquilam-se e emitem dois raios gama em sentidos opostos. O detector capta esses raios gama e reconstroi uma imagem do metabolismo celular, muito usada em oncologia.

3. Radioatividade e fisica nuclear

RADIOATIVIDADE: emissao espontanea de particulas ou ondas pelo nucleo instavel.

TIPOS DE RADIACAO:

- Alfa (a): nucleo de helio (2 protons + 2 neutrons). Baixo poder de penetracao.
- Beta (b): eletron ou positron emitido pelo nucleo. Penetracao media.
- Gama (g): onda eletromagnetica de alta energia. Alta penetracao.

MEIA-VIDA: tempo necessario para que metade dos nucleos de uma amostra se desintegre. Apos uma meia-vida, resta metade; apos duas, um quarto; apos tres, um oitavo, e assim por diante.

Fissao e fusao: fissao e a ruptura de um nucleo pesado; fusao e a uniao de nucleos leves. Ambas liberam grande quantidade de energia.

Exemplo clínico/prático:

O iodo-131 e usado no diagnostico e tratamento de doencas da tireoide. E um emissor beta com meia-vida de cerca de 8 dias. O isotopo se concentra na tireoide e emite radiacao que destroi celulas hiperativas. A meia-vida curta reduz o tempo de exposicao do paciente, mas exige planejamento cuidadoso.

Resumo

- Relatividade: leis iguais em referenciais inerciais; c e constante.
- Dilatacao do tempo e contracao do espaco para corpos em alta velocidade.
- $E = m \cdot c^2$.



- Efeito fotoelétrico: $E = h \cdot f$.
- Modelo de Bohr: níveis quantizados e emissão/absorção de fótons.
- Radiações alfa, beta, gama. Meia-vida: metade da amostra decai no tempo dado.
- Fissão e fusão liberam energia nuclear.

Dicas para a Prova

- $c = 3 \times 10^8$ m/s e constante no vácuo para todos os observadores.
- Efeitos relativísticos só são notáveis em velocidades próximas a c .
- Fóton é a 'partícula' de luz. Energia do fóton: $E = h \cdot f$.
- Radiação alfa é a menos penetrante; gama, a mais penetrante.
- Meia-vida é um conceito estatístico; não se aplica a um único átomo.
- Fissão: núcleo pesado se divide; fusão: núcleos leves se unem.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que relatividade só afeta tempo e espaço em viagens cotidianas: só é relevante em velocidades muito altas.
- (!) Confundir $E = h \cdot f$ com energia cinética clássica.
- (!) Esquecer que emissor alfa é núcleo de hélio com carga +2.
- (!) Achar que meia-vida é o tempo para desaparecer completamente: é o tempo para cair pela metade.
- (!) Confundir fissão e fusão: fissão é divisão; fusão é união.
- (!) Esquecer que raios gama são ondas eletromagnéticas, não partículas carregadas.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. São Paulo: Campus, 1985.
- TOWNSEND, J. S. Física Moderna. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.